



Ciclo de Encontros: 4 x PLN

Sumarização automática - 2

Paula Figueira Cardoso

Faculdade de Computação - UFPA

Jackson Wilke da Cruz Soares

Inst. de Ciência, Tec. e Inovação - UFPA

Crysttlian Paixão

Inst. de Ciência, Tec. e Inovação - UFPA

12/02/2025

Sumário

- ❑ **Vamos do começo**
- ❑ **Entendendo o processo de SA**
- ❑ **E para língua portuguesa**
- ❑ **Considerações finais**

**Vamos do
começo**



Ainda Estou Aqui

dirigido por
Walter Salles

Fernanda Torres
Selton Mello
Fernanda Montenegro



uma produção VideoFilmes | RT Features | Mact Productions - em coprodução com Arte France Cinéma | Conspiração | Globoplay
roteiro: Murilo Hauser | Heitor Lorega direção de fotografia: Adrian Tejido ABC! montagem: Affonso Gonçalves ACE direção de arte: Carlos Conti
Agostino Claudia Kopke música original: Warren Ellis coreógrafo: Laura Zimmermann produção executiva: Daniela Thomas
produção: Maria Carlota Bruno | Rodrigo Teixeira | Martine de Clermont-Tonnerre baseado no livro "Ainda estou aqui" de Marcelo Rubens Paiva

produção: VIDEOFILMES | RT Features | MACT | distribuição: arte | Conspiração | globoplay | com a participação de: CANAL+ | O3 | Paradoxo

Vamos do começo

Ainda Estou Aqui

dirigido por
Walter Salles
Fernanda Torres
Selton Mello
Fernanda Montenegro



Quantas horas tem o filme "Ainda Estou Aqui"?

Duração: 135 min.

O que trata o filme "Ainda Estou Aqui"?

Em dezembro de 1970, Eunice Paiva (Fernanda Torres) e seu marido, o ex-deputado e engenheiro, Rubens Paiva (Selton Mello), moram com a família no Rio de Janeiro, enquanto tentam seguir com uma vida normal durante a Ditadura Militar.

Qual a moral do filme "Ainda Estou Aqui"?

O filme **fala sobre a importância de aceitar a dor para conseguir superá-la**. Possui uma história que muitos diriam que é clichê, mas se assistida com abertura e curiosidade, apresenta experiências comuns às pessoas que experimentaram traumas emocionais.

uma produção VideoFilmes | RT Features | Mact Productions em coprodução com Arte France Cinéma | Conspiração | Globoplay
roteiro Murilo Hauser | Heitor Lorega direção de fotografia Adrian Teijido ABC montagem Affonso Gonçalves ACE direção de arte Carlos Conti
agente Claudia Kopke assessora original Warren Ellis roteirista Laura Zimmermann produtora executiva Daniela Thomas
produção Maria Carlota Bruno | Rodrigo Teixeira | Martine de Clermont-Tonnerre baseado no livro "Ainda estou aqui" de Marcelo Rubens Paiva

produção
VIDEOFILMES
RT
Mact
arte
Conspiração
globoplay
canal+
GOL
Paradiso

Vamos do começo

Ainda Estou Aqui

dirigido por
Walter Salles
Fernanda Torres
Selton Mello
Fernanda Montenegro



1) Tempo/Espaço

Quantas horas tem o filme "Ainda Estou Aqui"?

Duração: 135 min.

2) Informatividade

O que trata o filme "Ainda Estou Aqui"?

Em dezembro de 1970, Eunice Paiva (Fernanda Torres) e seu marido, o ex-deputado e engenheiro, Rubens Paiva (Selton Mello), moram com a família no Rio de Janeiro, enquanto tentam seguir com uma vida normal durante a Ditadura Militar.

3) Visão de mundo

Qual a moral do filme "Ainda Estou Aqui"?

O filme **fala sobre a importância de aceitar a dor para conseguir superá-la**. Possui uma história que muitos diriam que é clichê, mas se assistida com abertura e curiosidade, apresenta experiências comuns às pessoas que experimentaram traumas emocionais.

uma produção VideoFilmes | RT Features | Mact Productions em coprodução com Arte France Cinéma | Conspiração | Globoplay
roteiro Murilo Hauser | Heitor Lorega direção de fotografia Adrian Tejido ABC montagem Affonso Gonçalves ACE direção de arte Carlos Conti
agente Claudia Kopke música original Warren Ellis sons diretos Laura Zimmermann produção executiva Daniela Thomas
produção Maria Carlota Bruno | Rodrigo Teixeira | Martine de Clermont-Tonnerre baseado no livro "Ainda estou aqui" de Marcelo Rubens Paiva

produção VideoFilmes RT Features Mact arte Conspiração globoplay canal+ GLOBO PARADIS

PROCESSAMENTO DE
**LINGUAGEM
NATURAL**

Conceitos, Técnicas
e Aplicações em
Português

ISBN: 978-65-01-20581-6

Organizado por:
Helena de Medeiros Caseli
Maria das Graças Volpe Nunes

3ª Edição | 2024

O que é sumarizar?

“não conseguiremos reproduzir exatamente o que aconteceu, mas faremos o máximo de esforço para transmitir uma mensagem o mais próxima do original, valorizando o **conteúdo** mesmo em detrimento da **forma**.”

Souza, Cardoso e Paixão (2024,

Algumas perspectivas [Fiad, 2013; Rino e Pardo, 2003]

LINGUÍSTICA e COMPUTACIONAL

- Existir um texto-fonte
- Apresentar uma ideia ou tópico principais
- Identificar informações relacionadas entre si e conteúdo relevante
- Identificar um propósito comunicacional
- Manter informatividade e coerência
- Aplicar operações linguísticas que possam manter e/ou modificar o texto
- Produzir o gênero textual resumo/resumário



Sumarização automática

Processo genérico



Entendendo o processo de SA

Exemplo

CSTNews - Cardoso et al., 2011]

Texto-fonte 1

O médico pessoal do argentino Diego Maradona, Alfredo Cahe, revelou nesta segunda-feira que uma recaída da hepatite aguda de que sofre foi o motivo da nova internação do ex-craque.

Maradona havia recebido alta no último dia 11, mas voltou a ser internado na sexta-feira e os boletins médicos não especificaram o que se passava com o ex-jogador –Cahe descartou pancreatite ou úlcera.

“Maradona teve uma recaída na hepatite aguda. Agora está estável. Apesar de ter melhorado no domingo, deverá continuar internado”, disse Cahe, em declarações ao jornal “La Nación”.

Maradona, 46, desenvolveu um hepatite tóxica por excesso de consumo de álcool, o que já o manteve internado durante 13 dias antes da primeira alta. Cahe disse ainda que Maradona não voltou a consumir bebidas alcoólicas e que as causas da recaída estão sendo investigadas.

Texto-fonte 2

BUENOS AIRES - Maradona voltou a ter problemas de saúde no fim de semana. Internado em um hospital em Buenos Aires, ele teve uma recaída e voltou a sentir dores devido a hepatite aguda que o atinge, segundo seu médico pessoal, Alfredo Cahe. “Agora está estável. Mesmo com esta melhora, ele continuará internado”, disse o médico, que descartou a possibilidade do ex-jogador ter uma pancreatite (inflamação do pâncreas, órgão situado atrás do estômago e que influencia na digestão). Cahe reforçou que Maradona ainda tem problemas. “Os valores hepáticos dele na avaliação não estão equilibrados e ele não está bem. Mas não é nada grave”, afirma, em entrevista ao diário La Nación.

No domingo, Maradona assistiu ao empate por 1 a 1 no clássico Boca Juniors e River Plate pela televisão. Os torcedores do Boca, que compareceram em grande número ao Estádio La Bombonera, levaram muitas faixas e bandeiras com mensagens de apoio ao ídolo argentino. Sua filha, Dalma, foi ao estádio assistir ao jogo.

Exemplo

CSTNews - Cardoso et al., 2011]

Sumário humano multidocumento

BUENOS AIRES - Maradona voltou a ter problemas de saúde no fim de semana. <Texto-fonte 2>

Internado em um hospital em Buenos Aires, ele teve uma recaída e voltou a sentir dores devido a hepatite aguda que o atinge, segundo seu médico pessoal, Alfredo Cahe. <Texto-fonte 2>

Agora está estável. Apesar de ter melhorado no domingo, deverá continuar internado”, disse Cahe, em declarações ao jornal “La Nación”. <Texto-fonte 1>

Maradona, 46, desenvolveu um hepatite tóxica por excesso de consumo de álcool, o que já o manteve internado durante 13 dias antes da primeira alta.

<Texto-fonte 1>

Cahe disse ainda que Maradona não voltou a consumir bebidas alcoólicas e que as causas da recaída estão sendo investigadas. <Texto-fonte 1>

Sumário automático multidocumento

Internado em um hospital em Buenos Aires, ele teve uma recaída e voltou a sentir dores devido a hepatite aguda que o atinge, segundo seu médico pessoal, Alfredo Cahe. <Texto-fonte 2>

“Maradona teve uma recaída na hepatite aguda. Agora está estável. Apesar de ter melhorado no domingo, deverá continuar internado”, disse Cahe, em declarações ao jornal “La Nación”. <Texto-fonte 1>

Cahe disse ainda que Maradona não voltou a consumir bebidas alcoólicas e que as causas da recaída estão sendo investigadas.

<Texto-fonte 1>

Sumarização

Permeia o dia a dia das pessoas

- sinopse de novelas
- resumo de notícias
- resenhas de livros e filmes
- abstracts de artigos científicos
- passagens sobre páginas de internet



LinkedIn

[https://br.linkedin.com > company > congresso-sbc](https://br.linkedin.com/company/congresso-sbc) ⋮

Congresso da Sociedade Brasileira de Computação

Sobre nós. XLV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2025) será realizado de 20 a 24 de julho de 2025 em Maceió/AL.



PROCESSAMENTO DE
**LINGUAGEM
NATURAL**

Conceitos, Técnicas
e Aplicações em
Português

ISBN: 978-65-01-20581-6

Organizado por:
Helena de Medeiros Caseli
Maria das Graças Volpe Nunes

3ª Edição | 2024

O que é importante?

“A identificação de **conteúdo relevante** não é tarefa trivial.(...)Conforme se superavam alguns desafios, outros foram identificados e passaram a pautar muitos estudos, como a **sumarização multilíngue e abstrativa**”

Souza, Cardoso e Paixão (2024,

Conceitos básicos

Diversas classificações:

- **Função:** informativo, indicativo ou crítico
- **Público-alvo:** genéricos ou específicos
- **Tipo:** extrativos ou abstrativos
- **Abordagem:** superficial, profunda ou híbrida
- **Fonte:** monodocumento ou multidocumento
- **Idioma:** monolíngue ou multilíngue

Taxa de compressão: quanto de informação será incluída no sumário



Avaliação

Qualidade dos sumários (DUC-2005)

Critérios difíceis de medir de forma automática?

- **Gramaticalidade:** ausência de erros de ortografia, pontuação e sintaxe
- **Não redundância:** ausência de informações repetidas
- **Clareza referencial:** clara identificação dos elementos do texto que se referem outros componentes dentro do sumário
- **Foco:** uma sentença deve se relacionar com o restante do sumário
- **Estrutura e coerência:** organização do sumário



Avaliação

Informatividade

- Quanto da informação relevante dos **sumário de referência** é preservada no **sumário automático** - sobreposição de conteúdo

ROUGE - Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (Lin, 2004)

Compara automaticamente a quantidade de n-gramas em comum entre um sumário automático e um ou mais sumários de referência.

Variações **Rouge-Ngram, Rouge-L, Rouge-W, Rouge-S**

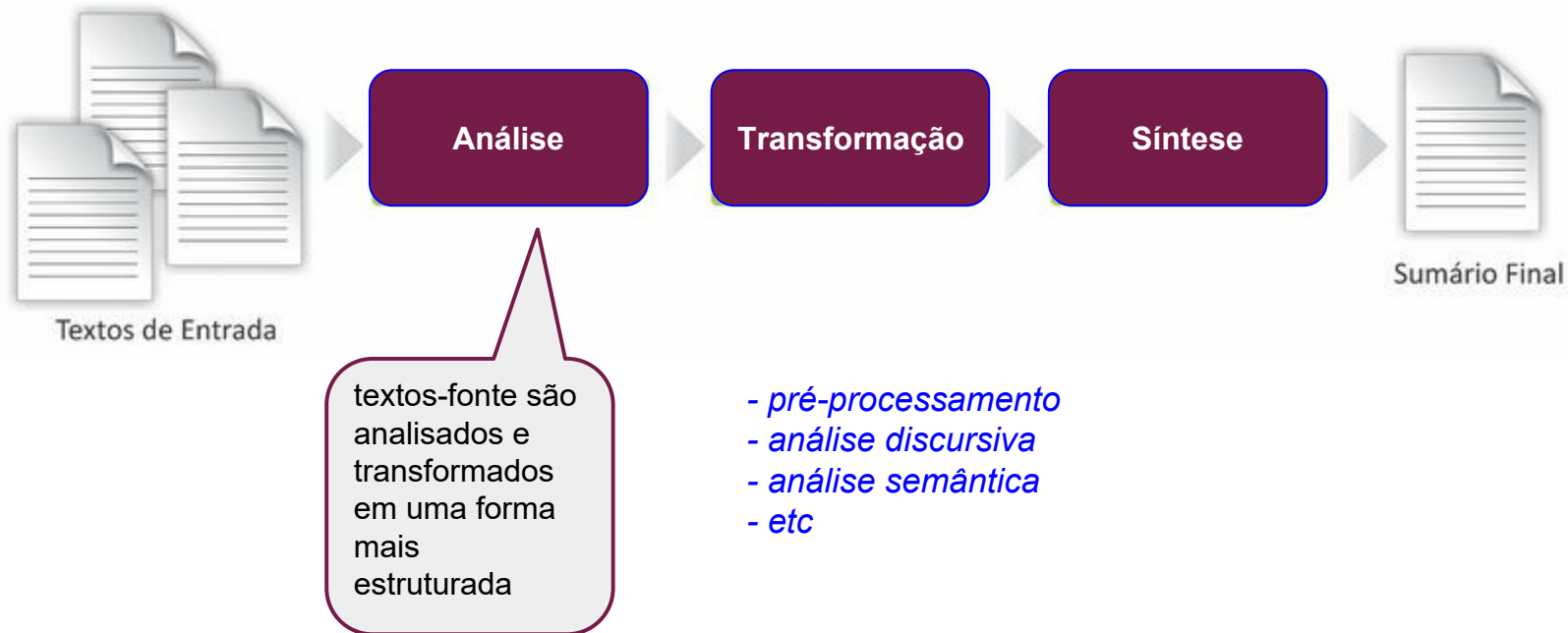
Questionamentos

- E quando não temos o sumário de referência?
- Produção de sumários é uma tarefa intelectual e que sofre influência da familiaridade com o assunto, atitude e disposição do produtor.
- Métricas baseadas apenas na sobreposição de vocabulário não são eficazes para o cenário atual (sumários abstrativos)
- Diversos conjuntos de dados de SA com pouca discussão sobre sua qualidade, indicando ser necessário buscar outras formas de avaliação

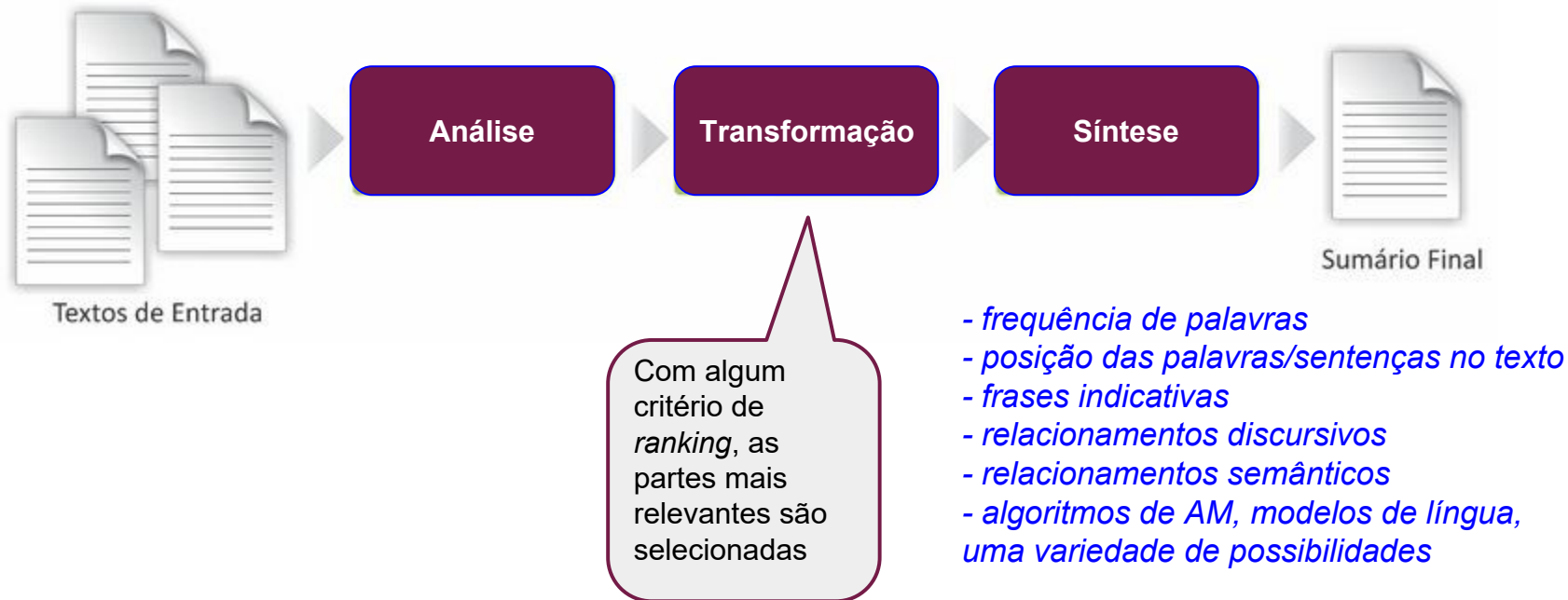
Etapas da SA



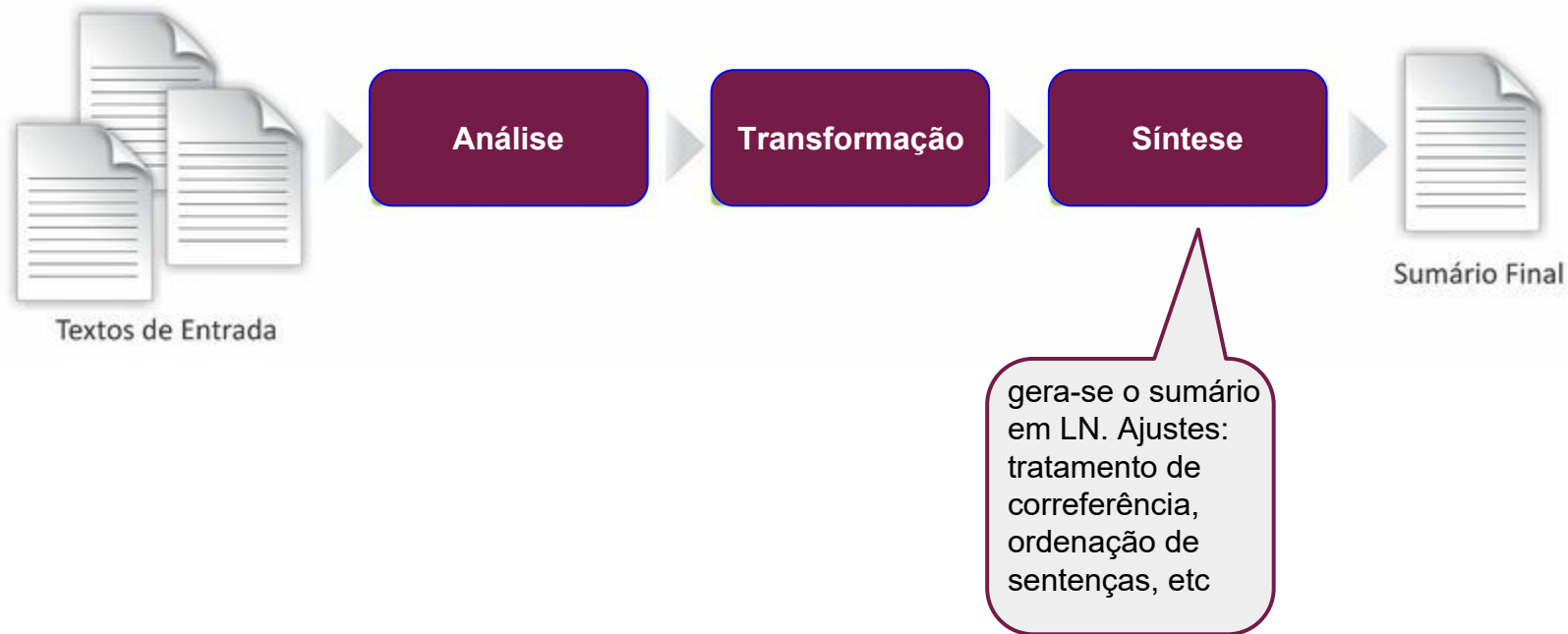
Etapas da SA



Etapas da SA



Etapas da SA



Uma infinidade de possibilidades [Zhang et al., 2024]



Modelos estatísticos de língua

transformação do texto em
características estatísticas

Uma infinidade de possibilidades [Zhang et al., 2024]

Modelos estatísticos de língua

transformação do texto em
características estatísticas



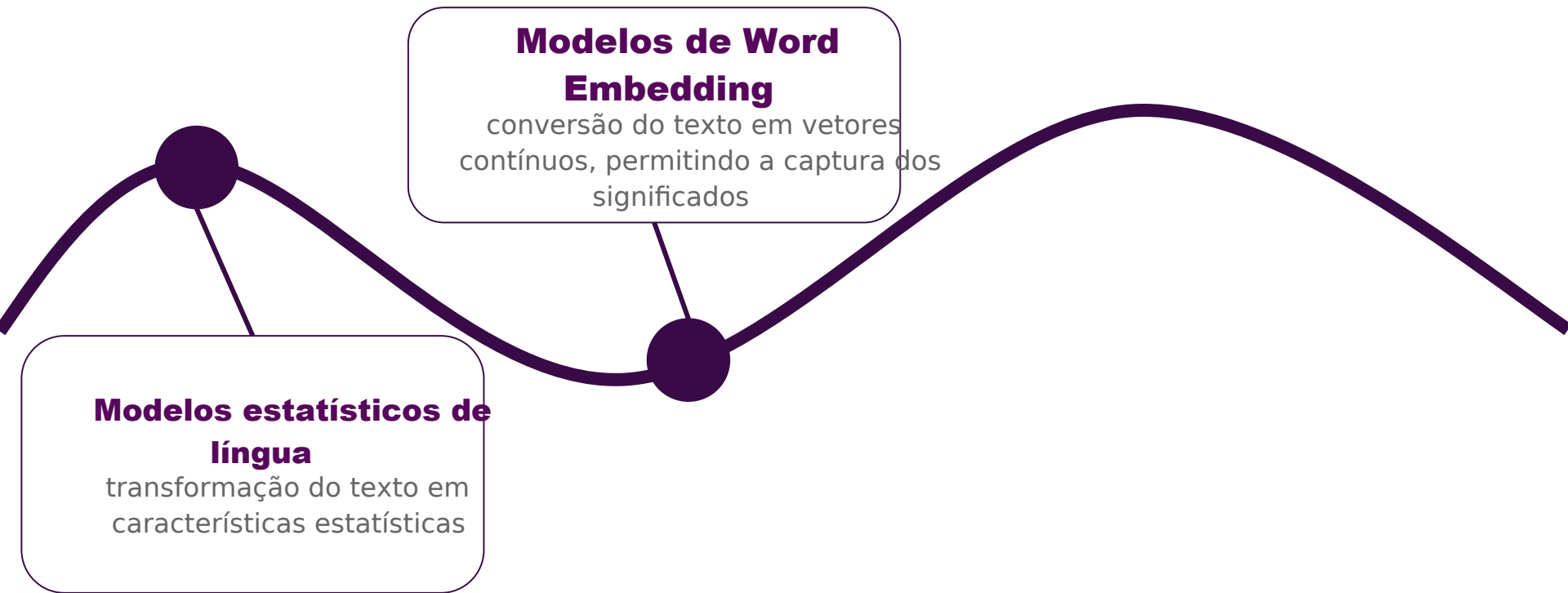
simples e eficientes



**extração de relações
gramaticais e contextuais**



Uma infinidade de possibilidades [Zhang et al., 2024]



Uma infinidade de possibilidades [Zhang et al., 2024]

representação de palavras
+
aprendizado de padrões

ambiguidades contextuais
captura semântica profunda

Modelos de Word Embedding

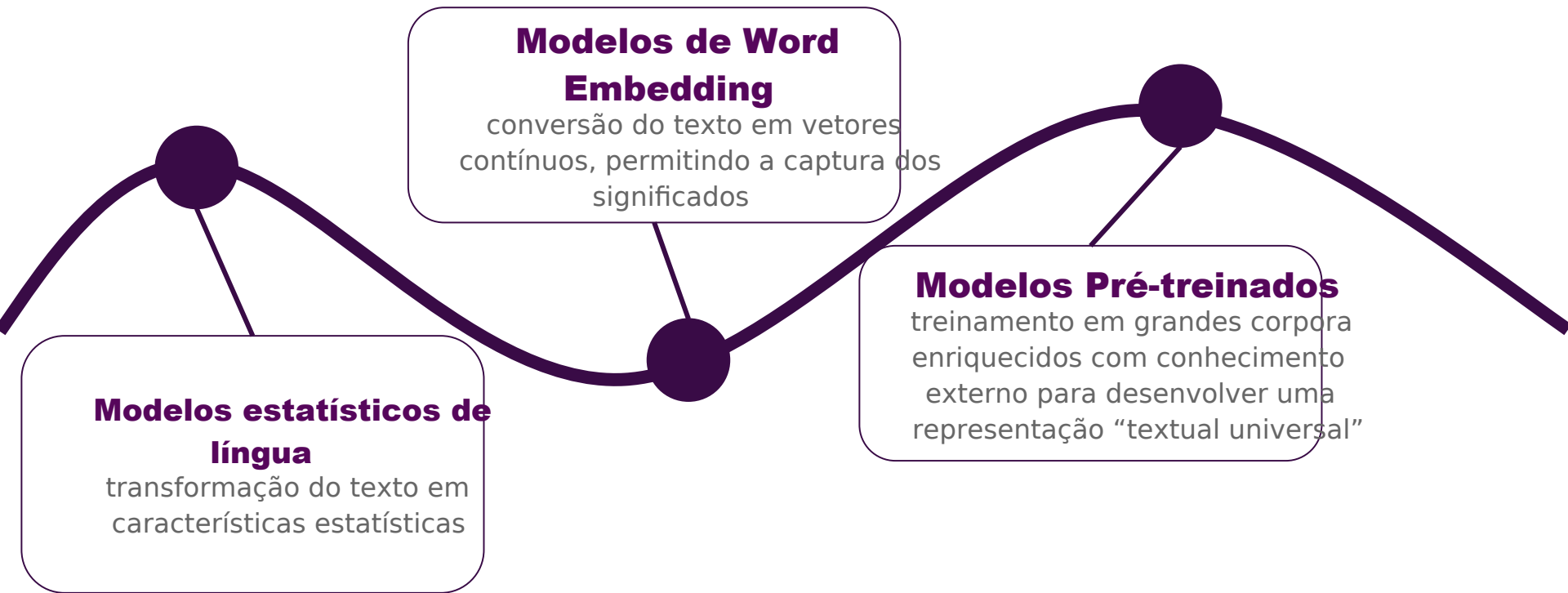
conversão do texto em vetores
contínuos, permitindo a captura dos
significados

Modelos estatísticos de língua

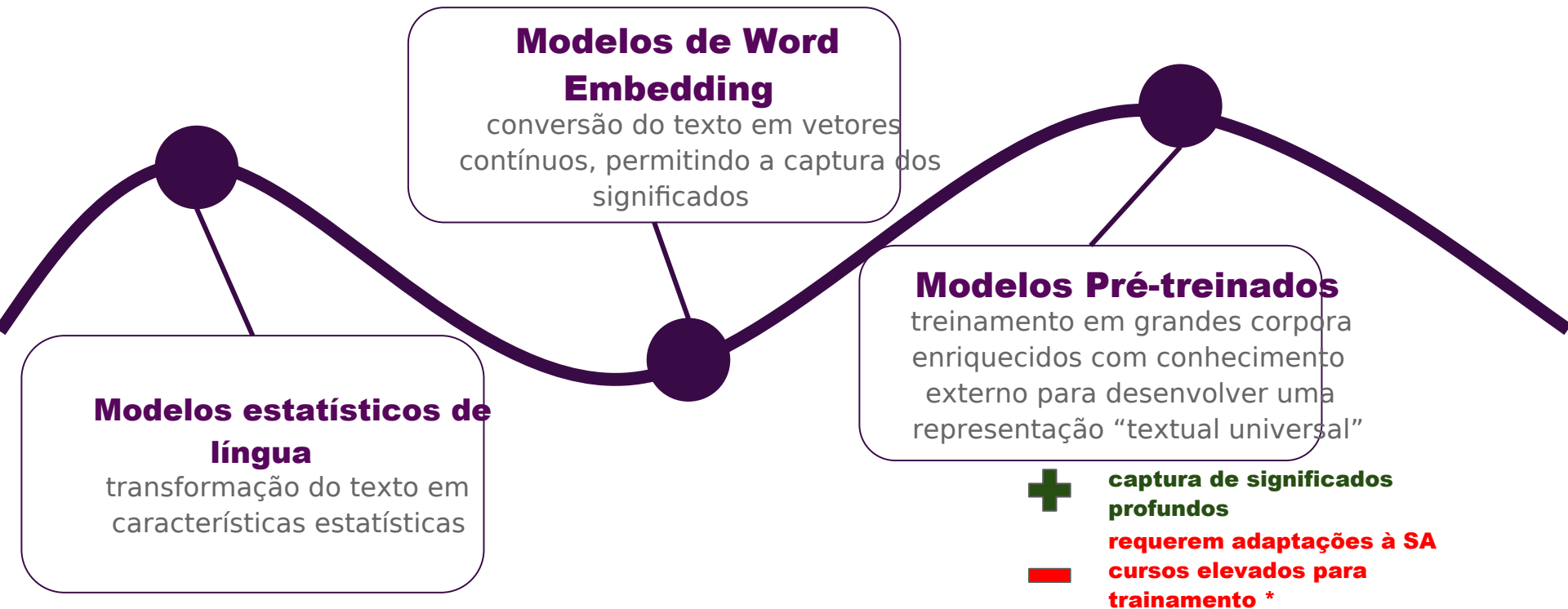
transformação do texto em
características estatísticas



Uma infinidade de possibilidades [Zhang et al., 2024]



Uma infinidade de possibilidades [Zhang et al., 2024]



O que temos para língua portuguesa

Diversos corpora e ferramentas

Corpus

- **Temário** (Pardo e Rino, 2003)
- **CSTNews** - multidocumentar (Cardoso et al, 2011)
 - diversas camadas de anotação linguística
- **OpiSums-PT**: sumários opinativos - multidocumentar (Menezes et al., 2015)

O que temos para língua portuguesa

Diversos corpora e ferramentas

Ferramentas

- **GistSumm**(Pardo, 2002)
 - 1o. sumariador automático - abordagem estatística e monodocumento
- **CSTTool**(Aleixo; Pardo, 2008)
 - para análise semiautomática para SA multidocumento com base na CST (Cross-document Theory)

Além de várias pesquisas que utilizam modelos discursivos (Cap. 11 do livro), abordagens híbridas.



O que temos para língua portuguesa

Mudança de paradigmas

- Utilização de LLMs [Barros, 2022; Paiola, 2022]
- Diferentes domínios, como o jurídico [Paton et al., 2023] e código de programação [Pontes et al., 2022]

Considerações finais

Considerações finais

- A abordagem **Transformers** deve ser o limiar entre o antes e o depois em SA como quase tudo em PLN!
- Algumas questões ainda continuam em aberto
 - Quais as **motivações** de continuar pesquisando SA?
 - Quais as considerações sobre **Gênero e tipo textuais** devem ser levadas conta?
 - Quão importante é o **usuário** do sistema durante o processo de SA?
- Alguns **desafios** foram superados, mas há outros ainda

PROCESSAMENTO DE
**LINGUAGEM
NATURAL**

Conceitos, Técnicas
e Aplicações em
Português

ISBN: 978-65-01-20581-6

Organizado por:
Helena de Medeiros Caseli
Maria das Graças Volpe Nunes

3ª Edição | 2024

Ainda há o que ser feito!

“alguns [desafios] ainda persistem, como a seleção de conteúdo relevante e personalizado, a avaliação do sumário automático sem a necessidade de compará-lo com o sumário produzido por humano, a geração de abstract semelhante a um sumário produzido por humano) e quais outros pontos a serem superados **na e com a sumarização**.”

Souza, Cardoso e Paixão (2024, p. 10)

Agradecimentos

- Parceria na elaboração deste capítulo
- Brasileiras em PLN

Referências

- ABBRI, A. R. et al. SummEval: Re-evaluating Summarization Evaluation. **Transactions of the Association for Computational Linguistics**, v. 9, p. 391–409, 2021.
- FIAD, R. S. Reescrita, dialogismo e etnografia. **Linguagem em (Dis) curso**, v. 13, p. 463–480, 2013.
- RINO, L. H. M.; PARDO, T. A. S. A Sumarização Automática de textos: principais características e metodologias. Anais do XXIII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. **Anais...** 2003.
- CARDOSO, P. C. F. et al. CSTNews-a discourse-annotated corpus for single and multi-document summarization of news texts in Brazilian Portuguese. Proceedings of the 3rd RST Brazilian Meeting. **Anais...**2011.
- LIN, C.-Y. ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries. Text Summarization Branches Out. **Anais...**Barcelona, Spain: Association for Computational Linguistics, jul. 2004. Disponível em: <<https://aclanthology.org/W04-1013>>
- FABBRI, Alexander R. et al. Summeval: Re-evaluating summarization evaluation. **Transactions of the Association for Computational Linguistics**, v. 9, p. 391-409, 2021.
- ZHU, Wanzheng; BHAT, Suma. GRUEN for evaluating linguistic quality of generated text. **arXiv preprint arXiv:2010.02498**, 2020.
- JIN, Hanlei et al. A comprehensive survey on process-oriented automatic text summarization with exploration of llm-based methods. **arXiv preprint arXiv:2403.02901**, 2024.

